

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 5 — Semana 5 · 7 al 12 de septiembre
de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 4
2. **Tema 1.5: razones, proporciones y regla de tres**
3. Porcentajes: los cuatro tipos de pregunta
4. Repartos proporcionales
5. **Repaso integrador de la Unidad 1**
6. Simulacro del Examen 1 y recomendaciones

Sesión de 3 horas. Cerramos la unidad: el **Examen 1 (35 %)** es la próxima semana (14–19 de septiembre) en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

1.5 Razones y proporciones

Razón y proporción

Razón

Es el **cociente** de dos cantidades: $\frac{a}{b}$, también escrito $a : b$. Compara **por división**, no por resta.

Si en un grupo hay 18 mujeres y 12 hombres, la razón es $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$: **3 mujeres por cada 2 hombres**.

Proporción

Es la **igualdad** de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Y la propiedad que lo resuelve todo, el **producto cruzado**:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Ejemplo

Halle x en $\frac{3}{5} = \frac{x}{45}$:

$$3 \cdot 45 = 5x \implies 135 = 5x \implies x = 27$$

Verificación: $\frac{27}{45} = \frac{3}{5} \checkmark$

Una **razón no es una fracción del total**. "3 a 2" no significa que las mujeres sean $\frac{3}{2}$ del grupo, sino $\frac{3}{5}$ de él. Confundir las dos cosas es el error clásico del tema.

Regla de tres: directa e inversa

Directa: más da más

8 kg de un insumo cuestan \$36 000. ¿Cuánto cuestan 14 kg?

$$\frac{8}{36\,000} = \frac{14}{x} \implies x = \frac{36\,000 \cdot 14}{8}$$

$$x = \$63\,000$$

Inversa: más da menos

6 operarios tardan 15 días. ¿Cuánto tardan 10?

$$6 \cdot 15 = 10 \cdot x \implies x = \frac{90}{10}$$

$$x = 9 \text{ días}$$

Cómo decidir cuál es

Pregúntese: **si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?** Aumenta $\Rightarrow$ **directa** (se multiplica en cruz). Disminuye $\Rightarrow$ **inversa** (el producto de cada pareja es constante).

Control de sentido común: si eran 6 operarios en 15 días y ahora son más operarios, la respuesta **tiene** que ser menos de 15 días. Si le da más, aplicó la regla equivocada.

Porcentajes: los cuatro tipos de pregunta

Pregunta	Se resuelve	Ejemplo
¿Cuánto es el $p\%$ de N ?	$N \cdot \frac{p}{100}$	18 % de 2 450 = 441
¿Qué porcentaje es a de N ?	$\frac{a}{N} \cdot 100$	63 de 180 = 35 %
Si a es el $p\%$, ¿cuánto es el total?	$\frac{a \cdot 100}{p}$	125 es el 25 % $\Rightarrow$ 500
¿En qué porcentaje varió?	$\frac{\text{final} - \text{inicial}}{\text{inicial}} \cdot 100$	De 45 a 63: +40 %

El denominador de una variación es siempre el valor inicial

De 80 a 68: la variación es $\frac{-12}{80} \cdot 100 = -15\%$, no $\frac{-12}{68} \cdot 100 = -17,6\%$. **Se compara contra el punto de partida**, no contra el de llegada.

Los porcentajes no se suman

Dos descuentos sucesivos

Un 20 % y luego un 10 % sobre un precio de 100:

$$100 \cdot 0,80 \cdot 0,90 = 72$$

El descuento total es del **28 %**, no del 30 %. El segundo se aplica sobre lo ya rebajado.

Subir y bajar lo mismo

Un precio sube 20 % y luego baja 20 %:

$$100 \cdot 1,20 \cdot 0,80 = 96$$

No se vuelve al precio original. Se pierde un 4 %, porque la bajada se calcula sobre una base mayor.

El truco del factor

Aumentar un p % es multiplicar por $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$; disminuir, por $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Encadenar variaciones es **multiplicar factores**, nunca sumar porcentajes.

$$\text{Tres aumentos del 10 \% : } 100 \cdot 1,1^3 = \mathbf{133,10} \text{ (no 130)}$$

Para quitar el IVA: si un precio con IVA del 19 % es \$84 000, la base es $84\,000 \div 1,19 \approx \$70\,588$. **No** se le resta el 19 % a 84 000.

Repartos proporcionales

Repartir \$4 200 en la razón 2 : 3 : 5

1. Sume las partes: $2 + 3 + 5 = 10$. 2. Halle el valor de una parte: $4\,200 \div 10 = 420$. 3. Multiplique:

$$2 \cdot 420 = 840 \quad 3 \cdot 420 = 1\,260 \quad 5 \cdot 420 = 2\,100$$

Verificación: $840 + 1\,260 + 2\,100 = 4\,200$ ✓

Otro caso

Repartir 91 en la razón 3 : 4: las partes suman 7, cada parte vale 13, y el reparto es 39 y 52.

La verificación es obligatoria y gratis: las partes repartidas siempre tienen que sumar el total. Si no suman, hubo un error de división. Es el único ejercicio del examen que puede comprobarse por completo en diez segundos.

Ejercicio 1 — proporciones y porcentajes

En parejas, 12 minutos

1. Halle x : $\frac{7}{12} = \frac{21}{x}$
2. 35 % de 640
3. ¿Qué porcentaje es 63 de 180?
4. Reparta 60 en la razón 1 : 2 : 3
5. Un artículo pasa de \$45 000 a \$63 000: ¿cuánto subió en porcentaje?

Solución

1. $7x = 12 \cdot 21 = 252 \Rightarrow x = 36$
2. $640 \cdot 0,35 = 224$
3. $\frac{63}{180} \cdot 100 = 35 \%$
4. Partes: $1 + 2 + 3 = 6$; cada parte = 10 : **10, 20, 30**
5. $\frac{63\,000 - 45\,000}{45\,000} \cdot 100 = \frac{18}{45} \cdot 100 = +40 \%$



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



Repaso integrador de la Unidad 1

Mapa de la Unidad 1

Tema	Sesión	Lo que se evalúa
1.1	1	Clasificar en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$; decimal a fracción; propiedades; orden; intervalos; valor absoluto
1.2	2	Ley de los signos; potencias de enteros; jerarquía de operaciones; factorización, MCD y mcm
1.3	3	Simplificar; sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones; fracciones complejas; jerarquía
1.4	4	Extensión y comprensión; $\in$ y $\subseteq$; unión, intersección, diferencia, complemento; Venn y conteo
1.5	5	Razones, proporciones, regla de tres, porcentajes, repartos

El Examen 1 evalúa **los cinco temas**, no una selección. Si algo quedó flojo, esta semana es el momento: la Unidad 2 arranca de cero en cuanto a temas, pero da por sabido todo lo de arriba.

Simulacro del Examen 1 — parte A

Individual, 20 minutos, sin apuntes

1. Clasifique en $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}$: $\sqrt{121}$, $\sqrt{28}$, $-\frac{18}{6}$, $0,\overline{36}$
2. Convierta a fracción: $0,\overline{36}$ y $1,4\overline{3}$
3. Calcule: $-4^2 + (-3)^3 - 20 \div (-4) \cdot 3$
4. Calcule: $\frac{5}{8} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$
5. Calcule: $\frac{2}{5} \div \frac{3}{10}$
6. Halle $\text{MCD}(126, 210)$ y $\text{mcm}(126, 210)$

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

1. $\sqrt{121} = 11$: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$. $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$: $\mathbb{I}$. $-\frac{18}{6} = -3$: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$. $0,3\overline{6}$: $\mathbb{Q}$.

2. $99x = 36 \Rightarrow x = \frac{4}{11}$;

$100x - 10x = 143,3 - 14,3 = 129 \Rightarrow x = \frac{129}{90} = \frac{43}{30}$

3. $-16 + (-27) - (-5)(3) = -16 - 27 + 15 = -28$

Puntos 4 a 6

4. m.c.d. = 24: $\frac{15+16-6}{24} = \frac{25}{24}$

5. $\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

6. $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

MCD = 42 mcm = 630

En el 3, $20 \div (-4) \cdot 3 = -5 \cdot 3 = -15$, y como va restando queda $+15$. Verificación del 6: $42 \cdot 630 = 26\,460 = 126 \cdot 210 \checkmark$

Simulacro del Examen 1 — parte B

Individual, 20 minutos

7. Calcule: $|6 - 14| - |-5|$
8. Escriba en notación de intervalo: “desde -3 inclusive hasta 8 sin incluir”.
9. Con $U = \{1, \dots, 10\}$, A los pares y B los múltiplos de 3 : halle $A \cup B$, $A \cap B$ y $\#(A \cup B)$.
10. De 70 usuarios, 40 usan el canal virtual, 35 el presencial y 18 los dos. ¿Cuántos no usan ninguno?
11. Halle x : $\frac{x}{9} = \frac{12}{27}$
12. Un precio de $\$120\,000$ recibe un descuento del 15% y luego otro del 10% . ¿Cuál es el precio final y cuál el descuento total en porcentaje?

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 7 a 9

7. $8 - 5 = 3$

8. $[-3, 8)$

9. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{3, 6, 9\}$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}, \quad A \cap B = \{6\}$$

$$\#(A \cup B) = 5 + 3 - 1 = 7$$

El punto 12 es el que separa: $0,85 \cdot 0,90 = 0,765$, es decir se paga el 76,5 % y se descuenta el 23,5 %. **Los porcentajes encadenados se multiplican, no se suman.**

Puntos 10 a 12

10. $40 + 35 - 18 = 57$; $70 - 57 = 13$

11. $27x = 108 \Rightarrow x = 4$

12. $120\,000 \cdot 0,85 \cdot 0,90 = \$91\,800$; descuento total = 23,5 % (no 25 %)

Errores frecuentes de toda la Unidad 1

Error	Cómo evitarlo
$-5 > -2$	Con negativos el orden se invierte
$-2^4 = 16$	Sin paréntesis el menos no se eleva: -16
$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{8}{10}$	Igual denominadores; nunca los sume
Invertir la primera fracción al dividir	Se invierte la segunda
$\#(A \cup B) = \#A + \#B$	Reste $\#(A \cap B)$ salvo que sean disjuntos
Sumar porcentajes sucesivos	Multiplique factores: $0,85 \cdot 0,90$
Usar el valor final como denominador	La variación se calcula sobre el valor inicial

Cierre y preparación del Examen 1

Examen 1 (35 %) — semana 6, 14 al 19 de septiembre

Individual, en **Aulas Virtuales (Moodle)**, presencial en el aula, con tiempo límite. Evalúa los cinco temas de la Unidad 1.

Cómo prepararlo esta semana

1. Rehaga el simulacro de hoy **cronometrado** y sin mirar las soluciones.
2. Repase los ejercicios propuestos de las sesiones 1 a 5; las respuestas están en las diapositivas.
3. Resuelva la guía de la unidad en Moodle.
4. Lleve calculadora, aunque casi todo se puede hacer a mano.

Lo que viene después

En la sesión 7 empieza la **Unidad 2**: potenciación, radicación, racionalización y logaritmos. Es la unidad más “mecánica” del curso —hay reglas claras que se aplican— y por eso suele subir el promedio de quien practica.

Consultas y asesorías: hasta el día anterior al examen, por correo o al final de la clase.

Ejercicios propuestos

1–6: proporciones y regla de tres. **7–14:** porcentajes. **15–20:** repaso de toda la unidad.

1. $x = \frac{15}{24}$
2. $\frac{100}{x} = \frac{20}{36}$
3. 12 kg cuestan \$54 000: ¿20 kg?
4. 4 máquinas tardan 18 h: ¿6 máquinas?
5. Reparta
\$3 600
en razón 1 : 3 : 5
6. Reparta 84 en razón 2 : 5
7. 24 % de 1 750
8. ¿Qué % es 56 de 224?
9. 90 es el 15 % de...
10. De 250 a 310: variación %
11. De 60 a 48: variación %
12. Precio \$95 200 con IVA 19 %: base
13. Descuentos del 30 % y luego 20 %: % total
14. Sube 25 % y luego baja 25 %: % neto
15. Convierta 0,54 a fracción
16. Calcule $-3^2 + (-4)^2 - 18 \div (-3)$
17. Calcule $\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$
18. m.c.m.(15, 20, 24)
19. Con $U = \{1, \dots, 12\}$, A múltiplos de 4, B múltiplos de 6: halle $A \cap B$
20. Calcule $|3 - 11| + |-4| - |2 - 2|$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $x = 5$
2. $x = 9$
3. \$90 000
4. 12 h
5. 400, 1 200, 2 000
6. 24 y 60
7. 420
8. 25 %
9. 600
10. +24 %

11. -20 %
12. \$80 000
13. 44 % ($0,7 \cdot 0,8 = 0,56$)
14. -6,25 %
15. $\frac{6}{11}$
16. $\frac{13}{1}$
17. $\frac{1}{2}$
18. 120
19. {12}
20. 12

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?